Guía de pasos

Álgebra Lineal · Temas 4 y 5 · Qué hacer en cada tipo de ejercicio

ANTES DE EMPEZAR

- **Todo es un vector:** $at^2+bt+c \to (a,b,c)$ · $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \to (a,b,c,d)$
- **Dimensiones:** $\dim \mathbb{R}^n = n$ · $\dim M_{m\times n} = m\cdot n$ · $\dim P_n = n+1$
- **Determinante 2×2:** $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$ · 3×3: $a(ei-fh)-b(di-fg)+c(dh-eg)$ (signos $+\ -\ +$)
- **Regla de oro:** n vectores en un espacio de dimensión n y $\det \neq 0 \Rightarrow$ son L.I., generan y son base.

ERRORES FRECUENTES

- Signos al restar vectores y en el desarrollo del determinante ($+\ -\ +$).
- Olvidar revisar primero si el cero está en W.
- En P_n, el producto interno estándar es la integral de 0 a 1.
- No verificar el resultado al final.

TEMA 4 · ESPACIOS VECTORIALES

A ¿Es espacio vectorial? (operación «rara»)

1. Identifica qué operación es distinta a la usual.
2. Revisa primero las propiedades que usan esa operación: 7 $(\alpha_1\alpha_2)u = \alpha_1(\alpha_2 u)$ y 8 $1u = u$.
3. Calcula **cada lado por separado** y compáralos.
4. Si dudas, prueba con números ($\alpha = 1, u = (1,1)$).
5. Si falla **una sola** propiedad ⇒ **no** es E.V.

B ¿Es subespacio?

TP 1

1. ¿Está el **cero** en W? Si no está ⇒ **no** es subespacio. Fin.
2. Toma $u, v \in W$ y escribe sus condiciones.
3. Comprueba que $u+v$ cumple la condición.
4. Comprueba que αu cumple la condición.

ATAJO · Ecuaciones lineales igualadas a 0 ⇒ **sí**. Número suelto ($+1, =1$), desigualdad (>0) o cuadrados ⇒ **no** (muestra un contraejemplo).

C ¿v es combinación lineal de A?

TP 2

1. Plantea $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$.
2. Iguala componente por componente $\Rightarrow$ sistema de ecuaciones.
3. Resuelve (despejando o por Gauss).
4. Hay solución $\Rightarrow$ **sí** (escribe los α). Sale algo falso como $2 = 1 \Rightarrow$ **no**.
5. Verifica reemplazando los α.

D Hallar k para que v sea combinación lineal

TP 3

1. Plantea igual que en **C**, dejando k como dato.
2. Con las ecuaciones que **no** tienen k, halla los α.
3. Reemplaza en la ecuación que tiene k y despeja k.

E ¿L.I. o L.D.?

TP 4

1. **Cuenta:** más vectores que la dimensión $\Rightarrow$ **L.D.** directo.
2. **Matriz cuadrada:** $\det \neq 0 \Rightarrow$ **L.I.** · $\det = 0 \Rightarrow$ **L.D.**
3. **Si no es cuadrada:** $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow$ sistema homogéneo.
4. Solo sale $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0 \Rightarrow$ **L.I.** Hay variables libres $\Rightarrow$ **L.D.**
5. Si es L.D., escribe una relación, por ejemplo $-2v_1 + v_2 + v_3 = 0$.

F Hallar k para que sean L.I. o L.D.

TP 5 · 6

1. Arma el determinante con los vectores (incluye la k).
2. Desarróllalo $\Rightarrow$ queda una expresión en k.
3. **L.D.:** iguala a 0 y resuelve. **L.I.:** pide $\det \neq 0 \Rightarrow k$ distinto de esos valores.

G ¿A genera el espacio V?

TP 7

1. **Cuenta:** menos vectores que $\dim V \Rightarrow$ **no** genera.
2. n vectores en dimensión n: $\det \neq 0 \Rightarrow$ **sí** genera.
3. Caso general: vector genérico $(x, y, z) = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \Rightarrow$ sistema.
4. Elimina los α. Si queda una condición entre $x, y, z \Rightarrow$ **no** genera (da un vector que no la cumpla). Si no queda ninguna $\Rightarrow$ **sí**.

> OJO · Con más vectores que la dimensión sí puede generar: busca dentro n vectores con $\det \neq 0$.

H ¿A es base de V?

TP 8

1. **Cuenta:** si el número de vectores es distinto de $\dim V \Rightarrow$ **no** es base.
2. Si es igual: $\det \neq 0 \Rightarrow$ **sí** es base · $\det = 0 \Rightarrow$ **no**.

> ATAJO · Base = L.I. + genera. Con exactamente $\dim V$ vectores basta con una de las dos.

I Base y dimensión de un subespacio (dado por ecuaciones)

TP 9 · 12

1. Escribe el vector genérico: (a,b,c), at^2+bt+c o $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
2. De cada ecuación **despeja** una variable.
3. **Sustituye**: el vector queda solo con variables libres.
4. **Separa**: saca cada variable libre como factor.
5. Los vectores que acompañan a cada variable libre son la **base**.
6. $\dim$ = número de variables libres = variables − ecuaciones independientes.

EJEMPLO · $a+b-c=0 \Rightarrow c=a+b \Rightarrow (a,b,a+b)=a(1,0,1)+b(0,1,1)$ · base $\{(1,0,1),(0,1,1)\}$, $\dim=2$

J Subespacio con ecuación matricial ($BX=kX$)

TP 10

1. Escribe $X=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
2. Multiplica BX y calcula kX.
3. Iguala entrada por entrada $\Rightarrow$ 4 ecuaciones (algunas se repiten).
4. Continúa como en **I**.

K Subespacio generado por A (con base y dimensión)

TP 11

1. Vector genérico $=\alpha_1 v_1+\cdots+\alpha_n v_n \Rightarrow$ sistema con x,y,z.
2. **Elimina los α** (despeja y sustituye).
3. Las ecuaciones que quedan (solo con x,y,z) describen $W=\{(x,y,z)\ /\ \ldots\}$.
4. Si no queda ninguna condición $\Rightarrow W$ es todo el espacio.
5. **Base:** quita de A los vectores que sean C.L. de los otros. $\dim$ = cuántos quedan.

ATAJO · Comprueba: cada vector de A debe cumplir las ecuaciones de W.

L Intersección $W_1 \cap W_2$

TP 12

1. Junta **todas** las ecuaciones de W_1 y de W_2.
2. Resuelve el sistema completo y sigue como en **I**.

OJO · Si una ecuación se cumple sola (es redundante), puede pasar que $W_1 \cap W_2 = W_2$.

M Producto interno estándar

ESPACIO	CÓMO SE CALCULA $\langle u, v\rangle$
$\mathbb{R}^n$	$u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$
P_n	$\int_0^1 P(t)\,Q(t)\,dt$ (recuerda $\int_0^1 t^n\,dt = \frac{1}{n+1}$)
M_n	$\operatorname{tr}(A^tB)$ = multiplicar entrada por entrada y sumar

N Norma y vector unitario

1. Calcula $\langle v, v\rangle$ (suma de cuadrados en $\mathbb{R}^n$ y M_n; $\int_0^1 P^2\,dt$ en P_n).
2. $|v| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$.
3. Vector unitario: $u = \dfrac{v}{|v|}$.

O Distancia entre dos vectores

TP 13

1. Resta: $u - v$.
2. Calcula $\langle u - v,\ u - v\rangle$.
3. Saca raíz: $d(u, v) = |u - v|$.

OJO · En polinomios: desarrolla $(p - q)^2$ e integra de 0 a 1 término a término.

EJEMPLO · $u - v = (-3, 5, -6) \Rightarrow d = \sqrt{9 + 25 + 36} = \sqrt{70}$

P ¿Ortogonal? ¿Ortonormal?

TP 14

1. Calcula el producto interno de **cada pareja** (3 vectores ⇒ 3 parejas).
2. Todos dan 0 ⇒ **ortogonal**. Uno solo $\neq 0$ ⇒ no es ortogonal.
3. Si es ortogonal, calcula la norma de cada vector. Todas valen 1 ⇒ **ortonormal**.

Q Gram–Schmidt (ortonormalizar una base)

TP 15

1. $z_1 = w_1$. Calcula $|z_1|^2$.
2. $z_2 = w_2 - \dfrac{\langle w_2, z_1\rangle}{|z_1|^2}\, z_1$.
3. $z_3 = w_3 - \dfrac{\langle w_3, z_1\rangle}{|z_1|^2}\, z_1 - \dfrac{\langle w_3, z_2\rangle}{|z_2|^2}\, z_2$.
4. Comprueba que $\langle z_i, z_j\rangle = 0$.
5. Normaliza: $u_i = \dfrac{z_i}{|z_i|}$.

ATAJO · Multiplica cada z_i por un número positivo para quitar fracciones: la dirección no cambia.